# 上海大学 2019 ～ 2020 学年春季学期试卷（A卷）

| 成绩 | |
|---|---|

课程名：线性代数（B） 课程号：01013010 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | |

**一．填空题（本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分）**

1．设 $A$ 和 $B$ 都是3阶方阵，若 $|A|=8$，$|B|=2$，则 $\left|-2A^{-1}B^{T}\right|=$_____。

2．若4阶行列式的第1行元素依次为 $-1,0,2,a$，第4行元素的余子式依次为 $5,10,4,-1$，则 $a=$_____。

3. 当 $a$ 和 $b$ 满足_____时， 向量组 $\vec{\alpha}_1=(1,1,1)^T$，$\vec{\alpha}_2=(a,0,b)^T$，$\vec{\alpha}_3=(1,2,3)^T$ 线性无关。

4. 设 A 为4阶方阵，且 $R(A)=2$，则 $R(A^*)=$_____。

5. 设 $\vec{u}_1,\vec{u}_2$ 均是方程组 $A\vec{x}=\vec{b}$ 的解，若 $k\vec{u}_1+2\vec{u}_2$ 也是 $A\vec{x}=\vec{b}$ 的解，则 $k=$_____。

6. 当 $a=$_____时，向量 $(-3,4,a,1)$ 与向量 $(-1,3,4,5)$ 正交。

7. 设 $A$ 是3阶方阵，若 $1,-1$ 是 $A$ 的特征值，且 $A$ 与对角阵 $diag\ (1,t,2)$ 相似，则 $t=$_____。

8. 已知 $A$ 为 $n$ 阶方阵，其每行元素的和均为 $a$，则 $A$ 有一个特征值_____和一个特征向量_____。

9. 当 $t$ 的取值范围是_____时，二次型 $f=x_1^2+2x_1x_2+tx_2^2+x_3^2$ 正定。

**二．单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题的四个选项中仅有一个正确，请将正确的选项编号填在括号内）**

1. 设 $A$ 是 $m\times n$ 矩阵，$B$ 是 $n\times m$ 矩阵，则 ……（ ）

A. 当 $m>n$ 时，必有 $|AB|\neq 0$；　B. 当 $m>n$ 时，必有 $|AB|=0$；

C. 当 $m<n$ 时，必有 $|AB|\neq 0$；　D. 当 $m<n$ 时，必有 $|AB|=0$。

2. 设 $A$ 和 $B$ 都是 $n$ 阶方阵，下列正确的是 ……（ ）

A. $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$；　B. $(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$；

C. 若 $|AB|=0$，则 $|A|=0$ 或 $|B|=0$；　D. $(AB)^T=A^TB^T$。

3. 设 $A$ 和 $B$ 都是 $n$ 阶非零方阵，且 $AB=O$，则 $A$ 的秩必 ……（ ）

A. 等于 $n$；　B. 小于 $n$；　C. 大于 $n$；　D. 不能确定。

草　稿　纸

微信公众号：上大情报站

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

4. 若 $n$ 阶矩阵 $A$ 与 $B$ 相似，则 ……（ ）

A. $A$ 与 $B$ 都相似于同一个对角阵；　　B. $A$ 与 $B$ 有相同的特征多项式和特征向量；

C. $A$ 与 $B$ 有相同的特征值和特征向量；　　D. $A$ 与 $B$ 有相同的特征多项式和特征值。

5. 对于 $n$ 元齐次线性方程组 $Ax = 0$，以下命题中，正确的是 ……（ ）

A. 若 $A$ 的列向量组线性无关，则 $Ax = 0$ 有非零解；

B. 若 $A$ 的行向量组线性无关，则 $Ax = 0$ 有非零解；

C. 若 $A$ 的列向量组线性相关，则 $Ax = 0$ 有非零解；

D. 若 $A$ 的行向量组线性相关，则 $Ax = 0$ 有非零解。

**三.（8 分）**计算行列式 $D = \begin{vmatrix} x+1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & x-1 \end{vmatrix}$

**解：**

**四.（12 分）**求解矩阵方程 $3A^*XA = 16XA + E$，其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$。

**解：**

草　稿　纸

微信公众号：上大情报站

**五.（12 分）**求向量组 $\vec{a}_1=(1,2,5)^T,\vec{a}_2=(0,2,-1)^T,\vec{a}_3=(-1,4,2)^T,\vec{a}_4=(0,3,-2)^T$ 的秩和它的一个极大无关组，并将其它向量用此极大无关组线性表示。

**解：**

**六.（14 分）**讨论当 $a,b$ 分别取何值时，线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_2+2x_3+2x_4=b \\ x_2+(3-a)x_3+3x_4=2 \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \end{cases}$ 无解、有唯一解和有无穷多解，并在有无穷多解的情形下求该方程组的通解。

**解：**

草 稿 纸

微信公众号：上大情报站

**七.（14 分）**用正交变换化二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_3$ 为标准形，并写出所用的正交变换。

**解：**

**八．证明题（10 分）**设 $\lambda_1, \lambda_2$ 是 $A$ 的两个不同特征值， $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ 是 $A$ 的对应于 $\lambda_1$ 的两个线性无关的特征向量，而 $\vec{x}_3, \vec{x}_4$ 是 $A$ 的对应于 $\lambda_2$ 的两个线性无关的特征向量。试证明 $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \vec{x}_4$ 线性无关。

**证明：**

草　　稿　　纸

微信公众号：上大情报站